

Facultad:

Ciencias y Tecnologías

Materia:

Programación Computacional III

Nombre de la Actividad:

Parcial de computo 2

Docente:

Ing. William Alexis Monte Giron

Integrante:

Diego Josué Orellana Meza

Jeyson Elías Hernández Argeta

Grupo: A1 **Fecha de entrega:20-10-2026**

1. Análisis Ordenado de Hallazgos: El presente análisis se realizó sobre el inventario general consolidado de la empresa comercializadora salvadoreña, abarcando sus operaciones en cinco sucursales estratégicas. A través del procesado de datos con la librería Pandas, se obtuvieron los siguientes hallazgos principales:

- Volumen General de Inventario: Se analizaron 100 registros de productos en el sistema, sumando un inventario total de 2,392 unidades físicas distribuidas a nivel nacional.

-Indicadores Financieros de Inventario: El valor promedio de venta de los artículos comercializados en catálogo se ubica en $431.54 USD por unidad.

-Distribución Geográfica del Stock por Sucursal: El análisis revela una concentración desigual del inventario entre las distintas zonas del país:

° La Libertad: Presenta el mayor volumen almacenado con 540 unidades.

° San Miguel: Se posiciona en segundo lugar con 537 unidades.

° Sonsonate: Cuenta con un volumen alto de 536 unidades.

° San Salvador: Registra un nivel intermedio de 439 unidades.

° Santa Ana: Muestra el nivel de stock más bajo de la red comercial con 340 unidades.

2. Conclusiones por Variable / Columna Analizada A continuación se detalla la conclusión técnica derivada de cada una de las variables que componen el conjunto de datos de la empresa:

° ID Producto: Otorga la identidad única y codificada para cada artículo registrado, garantizando el control de auditoría y evitando la duplicidad en el sistema.

° Producto: Demuestra una oferta diversificada en el catálogo de ventas, permitiendo cubrir múltiples necesidades de los clientes en cada región

° Categoria: Segmenta de forma clara la oferta de productos (Electrónica, Electrodomésticos y Muebles), facilitando la categorización de almacenamiento y exhibición.

° Sucursal: Muestra la necesidad urgente de una reestructuración logística, ya que existe una brecha notable de disponibilidad entre la sucursal con mayor volumen (La Libertad con 540) y la de menor volumen (Santa Ana con 340).

° Precio Unitario: Establece que la empresa maneja un catálogo orientado a productos de valor medio-alto (promedio de $431.54), lo que implica que el capital inmovilizado en inventario representa un compromiso financiero significativo.

° Cantidad Stock: Revela que no existe una política estandarizada de reabastecimiento en red, generando acumulaciones en algunas sedes y riesgo de desabastecimiento en otras.

3. Recomendaciones Estratégicas para la Empresa Con base en los resultados del análisis de datos, se sugieren las siguientes acciones de mejora estratégica para la gerencia:

° Reequilibrio y Transferencia de Inventarios: Implementar traslados logísticos inmediatos de mercadería desde las sucursales con mayor acumulación (La Libertad, San Miguel y Sonsonate) hacia Santa Ana, reduciendo la brecha de stock sin necesidad de realizar nuevas compras a proveedores.

° Establecimiento de Alertas de Stock Mínimo: Configurar dentro del sistema informático alertas automáticas cuando el inventario total de cualquier sucursal caiga por debajo de 400 unidades, evitando la pérdida de ventas por falta de producto.

° Campañas Comerciales Regionales: Diseñar promociones comerciales dirigidas a Sonsonate y San Miguel para agilizar la rotación del producto almacenado, transformando el stock acumulado en liquidez financiera para la empresa.